

MPG No. 27.5.104  $6'/m'mm'$  ( $6'/m'mm'$  setting) [ Type III, hexagonal ] [T tensor]

\* Rank 0 tensor. \* Rank 1 tensor. \* Rank 2 tensor (s). \* Rank 2 tensor (a). \* Rank 3 tensor (ss). \* Rank 3 tensor (sa). \* Rank 3 tensor (a). \* Rank 4 tensor (sss).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & T_{xyz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -T_{xyz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ T_{xyz} & -T_{xyz} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & T_{xyz} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & T_{xyz} & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{xyz} = \mathbb{T}_{4a}^{(1)}$$

\* Rank 4 tensor (ssa).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & T_{xyz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -T_{xyz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -T_{xyz} & T_{xyz} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -T_{xyz} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & T_{xyz} & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{xyz} = 2\mathbb{M}_{3a}^{(1)}$$

\* Rank 4 tensor (aas). \* Rank 4 tensor (aaa). \* Rank 4 tensor (sa).

$$\begin{bmatrix} T_{xyz} & 0 & 0 \\ -T_{xyz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -T_{xyz} & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{xyz} = \mathbb{M}_{3a}^{(2)}$$

\* Rank 4 tensor (as).

$$\begin{bmatrix} T_{yzxx} & -T_{yzxx} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -T_{yzxx} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{yzxx} = \mathbb{M}_{3a}^{(3)}$$

\* Rank 4 tensor (s).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & T_{xyz} & 0 & 0 & T_{xxzy} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -T_{xyz} & 0 & 0 & -T_{xxzy} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ T_{yzxx} & -T_{yzxx} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & T_{yzxx} & 0 & 0 & T_{yzxx} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & T_{xxzy} & 0 & 0 & T_{xyz} & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{xyz} = 2\mathbb{M}_{3a}^{(1)} + \mathbb{M}_{3a}^{(2)} + \mathbb{T}_{4a}^{(1)}$$

$$T_{xxzy} = 2\mathbb{M}_{3a}^{(1)} - \mathbb{M}_{3a}^{(2)} + \mathbb{T}_{4a}^{(1)}$$

$$T_{yzxx} = -2\mathbb{M}_{3a}^{(1)} + \mathbb{T}_{4a}^{(1)}$$

\* Rank 4 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} T_{yzxx} & -T_{yzxx} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -T_{yzxx} & 0 & 0 & -T_{yzxx} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{yzxx} = \mathbb{M}_{3a}^{(3)}$$

\* Rank 4 tensor (t).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & T_{yyyyz} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & T_{yyyyz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -T_{yyyyz} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -T_{yyyyz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -T_{yyyyz} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{yyyyz} = -\mathbb{T}_{4a}^{(1)}$$